

Video – Comprobando la convergencia - Ejercicio 2

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos otro ejercicio sobre la región de convergencia.
Contenido	Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio. Ejercicio 2: Hallar la región de convergencia de la serie sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de -1 elevado a la $n-1$ de z elevado a la $2n-1$ dividido sobre $2n-1$ factorial. Entonces, para ello vamos a aplicar el teorema del cociente que nos dice que límite cuando n tiende al infinito de c_{n+1} más uno divide dos sobre n valor absoluto es igual a λ. Volvamos a recordar que el z está elevado con el dos $n-1$. Por lo tanto, todo lo vamos a aplicar como si fuera mi c_{n+1} entonces nos faltaría solo determinar mi c_n más mi c_{n+1} más uno sería menos uno $n+1-1$ z elevado a la dos $n+1-1$ dividido a la dos n más uno menos uno. Vamos a simplificar un poquito más allí. Aquí sería -1 a la n acá sería $2n+2-1$ uno Entonces z a la $2n+1$ dividido dos n y $2-1=1$ factorial. Ahora sí, apliquemos la definición de límite cuando n tiende al infinito de la función, c_{n-1} a la n z a la $2n+1$ dividido sobre $2n+1$ factorial.

Todo sobre c sub $n-1$ a la $n-1$ ¿ok? Z a la $2n-1$ z a la $2n-1$ dividido sobre dos $n-1$ factorial.

De nuevo, internos y externos, este y este.

Entonces tenemos lo siguiente límite cuando n tiende al infinito -1 a la n por z , $2n+1$ por $2n-1$ factorial dividido -1 a la $n-1$ z a la $2n-1$ por $2n+1$ factorial

Observemos aquí ahora n , bases iguales y exponentes, $n-n$ se van, con este menos se hacen más.

Entonces, arriba quedaría -1 .

Vamos a ver aquí $2n+1-2n+1$ porque este menos se hace más bases iguales se restan sus exponentes $2n-2n$ se anulan, se van y $1+1$ sería 2 pero en la parte de arriba z al cuadrado.

Ahora observemos $2n$ ¿Qué vamos a hacer con $2n$?

Vamos a expandir

Vamos a dejar arriba $2n$ lo dejamos acá $2n-1$ factorial pero 2 a la n ese factorial lo podemos expresar de la siguiente manera se coloca dos a la n más uno y se resta un factorial adentro, ¿no?

Dos a la n , resto uno quedaría en forma de factorial.

Observemos también que este dos a la n factorial también se puede abrir de la siguiente manera serían 2 a la n y quedaría ahora 2 a la $n-1$ factorial.

Entonces, aquí este 2 a la n con este 2 a la n se anula, se simplifica.

	El z en módulo va a salir quedándonos ahora módulo de z al cuadrado por el límite de n cuando tiende el infinito del módulo de -1 sobre $2n$ por $2n+1$. Ahora observemos cuando n tiende al infinito, esto se hace infinito y uno entre infinito sale cero. Entonces, esta expresión quedaría así: lo que me interesa es este λ, pero este λ me va a dar como respuesta uno sobre infinito y uno entre infinito es cero. Entonces, es menor que uno nuestro radio de convergencia. Pero para allá en nuestro radio de convergencia exactamente sería Este es λ es menor que uno, cumple la definición de convergencia. Pero ahora para encontrar el radio de convergencia, sería simplemente uno sobre λ y, por definición, uno sobre cero es el infinito. Entonces la convergencia es para R infinito. Entonces, como hemos visto en este ejercicio, hemos aplicado el teorema de cociente para ir a la región de convergencia de la serie.
Cierre	Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!